2026–2027 年华实高中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$x \geqslant 1$ 且 $y \geqslant 1$”的否定形式为_____.

【答案】 $x<1$ 或 $y<1$

4. 已知方程 $2x^2+4x-3=0$ 的两个根为 x_1, x_2，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=$_____.

【解析】

- 利用韦达定理得 $\begin{cases} x_1+x_2=-2 \\ x_1 \cdot x_2=-\dfrac{3}{2} \end{cases}$，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1 \cdot x_2}=\dfrac{4}{3}$.

5. 设 $a>b>0$，比较大小：$\dfrac{1}{a-b}$_____$\dfrac{1}{a}$.

【解析】

- 由 $a>b>0$ 得 $a>0$ 且 $a-b>0$，所以 $\dfrac{1}{a-b}-\dfrac{1}{a}=\dfrac{b}{a(a-b)}>0$，
- 故 $\dfrac{1}{a-b}>\dfrac{1}{a}$.

6. 若不等式 $2ax^2-ax+1>0$ 的解集为 R，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 当 $a \neq 0$ 时，由题意得 $\begin{cases} a>0 \\ \Delta<0 \end{cases}$，即 $\begin{cases} a>0 \\ a^2-8a<0 \end{cases}$，解得 $0<a<8$.
- 当 $a=0$ 时，恒有 $1>0$，不等式也成立.
- 综上所述，a 的取值范围是 $[0,8)$.

7. 集合 $A=\{x \mid m-1 \leqslant x \leqslant m+7\}$，集合 $B=\{x \mid x^2-3x-10 \geqslant 0\}$，若 $A \cup B=R$，则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- $A=\{x \mid m-1 \leqslant x \leqslant m+7\}$，$B=\{x \mid x^2-3x-10 \geqslant 0\}=\{x \mid x \leqslant -2$ 或$x \geqslant 5\}$，
- 若 $A \cup B=R$，则 $\begin{cases} m-1 \leqslant -2 \\ m+7 \geqslant 5 \end{cases}$，解得 $-2 \leqslant m \leqslant -1$，
- 所以实数 m 的取值范围为 $[-2,-1]$.

8. 若关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-1,3)$，则关于 x 的不等式 $cx^2+bx+a>0$ 的解集为_____.

【解析】

- 因为不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-1,3)$，
- 所以 -1 和 3 是方程 $ax^2+bx+c=0$ 的实数解，
- 所以 $\begin{cases}-1+3=-\dfrac{b}{a}\\-1\times 3=\dfrac{c}{a}\\a<0\end{cases}$，解得 $b=-2a$，$c=-3a$，且 $a<0$，
- 所以不等式 $cx^2+bx+a>0$ 可化为 $-3ax^2-2ax+a>0$，即 $3x^2+2x-1>0$，
- 解得 $x<-1$ 或 $x>\dfrac{1}{3}$，所以该不等式的解集为 $(-\infty,-1)\cup\left(\dfrac{1}{3},+\infty\right)$.

9. 若集合 $A=\{x\mid(a-1)x^2-2x+1=0\}$ 有且仅有 2 个子集，则实数 a 的值为_____.

【解析】

- 由题意得方程 $(a-1)x^2-2x+1=0$ 只有一个根，

  ① 当 $a-1=0$ 时，$a=1$，此时方程化为 $-2x+1=0$，解得 $x=\dfrac{1}{2}$，符合题意，

  ② 当 $a-1\neq 0$，即 $a\neq 1$ 时，$\Delta=4-4(a-1)=0$，解得 $a=2$，
- 综上所述，实数 a 的值为 1 或 2.

10. “$x+y\neq 5$”是“$x\neq 3$ 或 $y\neq 2$”的_____条件.

【解析】

- 分析充分性：
- 若 $x+y\neq 5$ 成立，若 $x=3$，则 $y\neq 2$，若 $y=2$，则 $x\neq 3$，
- 所以一定能说明 $x\neq 3$ 和 $y\neq 2$ 至少有一个成立，即 $x\neq 3$ 或 $y\neq 2$ 成立，
- 充分性成立；
- 分析必要性：
- 若 $x\neq 3$ 或 $y\neq 2$，即 $x\neq 3$ 和 $y\neq 2$ 二者至少一个成立，
- 举例：$x=1,y=4$，此时 $x+y=5$，所以必要性不成立.
- 所以“$x+y\neq 5$”是“$x\neq 3$ 或 $y\neq 2$”的充分不必要条件.

11. 设 P 为非空实数集满足：对任意给定的 $x,y\in P$（x,y 可以相同），都有 $x+y\in P,x-y\in P,xy\in P$，则称 P 为漂亮集. 关于漂亮集有下列结论：

①集合 $P=\{-2,-1,0,1,2\}$ 为漂亮集；②集合 $P=\{x\mid x=2n,n\in\mathbb{Z}\}$ 为漂亮集；

③若集合 P_1,P_2 为漂亮集，则 $P_1\cup P_2$ 为漂亮集；④若集合 P 为漂亮集，则一定有 $0\in P$.

其中所有正确结论的序号是_____.

【解析】

- 对于集合 $P=\{-2,-1,0,1,2\}$，取 $x=2,y=-2$，则 $x-y=2-(-2)=4\notin P$，
- 不满足漂亮集的定义，所以①错误.
- 对于集合 $P=\{x\mid x=2n,n\in Z\}$，设 $x=2n_1,y=2n_2,n_1,n_2\in Z$.
- $x+y=2n_1+2n_2=2(n_1+n_2)$，因为 $n_1+n_2\in Z$，所以 $x+y\in P$.
- $x-y=2n_1-2n_2=2(n_1-n_2)$，因为 $n_1-n_2\in Z$，所以 $x-y\in P$.
- $xy=2n_1\times 2n_2=4n_1n_2=2(2n_1n_2)$，因为 $2n_1n_2\in Z$，所以 $xy\in P$.
- 满足漂亮集的定义，所以②正确.
- 令 $P_1=\{x\mid x=2n,n\in Z\}$,$P_2=\{x\mid x=3n,n\in Z\}$，都是漂亮集.
- $P_1\cup P_2$ 中，取 $x=2'(x\in P_1)$,$y=3(y\in P_2)$,$x+y=5\notin P_1\cup P_2$，
- 不满足漂亮集的定义，所以③错误.
- 因为对任意 $x\in P$，有 $x-x=0\in P$，所以若集合 P 为漂亮集，
- 则一定有 $0\in P$，所以④正确.
- 故正确的是②④.

12. 已知：集合 $A_p=\{(x,y)\mid y=3x^2-px+5p-65,x\in\mathbb{R}\}$,$M=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 100,x\in\mathbb{Z}\}$，若 $p\in M$，则所有 A_p 的交集_____.

【解析】

- 由 $M=\{1,2,\cdots,100\}$，所以所有 A_p 的交集就是这些集合中共同拥有的点.
- 若 (x,y) 是所有集合的一个公共点，
- 那么它特别要同时属于 $p=1$ 和 $p=2$ 时对应的两个集合.
- 当 $p=1$ 时，$y=3x^2-x-60$；
- 当 $p=2$ 时，$y=3x^2-2x-55$；联立得 $x=5,y=10$.
- 因此，如果公共点存在，只可能是 $(5,10)$.
- 接下来验证这个点是否属于所有集合，
- 对任意 $p\in M$，把 $x=5$ 代入集合的关系式，
- 得 $3x^2-px+5p-65=75-5p+5p-65=10$，与 $y=10$ 相符，
- 所以 $(5,10)\in A_p$ 对每一个 p 都成立，因此所有 A_p 的交集为 $\{(5,10)\}$.

二、选择题

13. 已知 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 且 $a>b$，则下列不等式一定成立的是(　　)

A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2>b^2$

C. $a|c|>b|c|$　　D. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$

【解析】

- A：当 $a>0>b$ 时，$\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$，故 A 错误；
- B：当 $a=-1,b=-2$ 时，满足 $a>b$，但 $a^2>b^2$ 不成立，故 B 错误；
- C：当 $c=0$ 时，$a|c|=b|c|$，故 C 错误；
- D：由 $a>b,c^2+1>0$，得 $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$，故 D 正确；
- 故选 D.

14. 已知集合 $A=\{a^2,0,-1\}$，$B=\{a,b,0\}$，若 $A=B$，则 $(ab)^{2026}$ 的值为(　　)

A. 0　　B. -1

C. 1　　D. ±1

【解析】

- 因为集合 $A=\{a^2,0,-1\}$，$B=\{a,b,0\}$，$A=B$，所以 $\begin{cases}a=-1\\a^2=b\end{cases}$，
- 所以 $a=-1$，$b=1$，所以 $(ab)^{2026}=1$，故选 C.

15. 设全集 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid x<-1$ 或$x>2\}$,$B=\{y\mid y=x^2+a\}$，若 $\overline{A}\subseteq B$，则实数 a 的取值范围是(　　)

A. $a\leqslant-1$　　B. $a>2$

C. $a<-1$　　D. $a\geqslant-2$

【解析】

- 因为 $A=\{x\mid x<-1$ 或$x>2\}$，则 $\overline{A}=\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 2\}$,
- 又 $B=\{y\mid y=x^2+a\}=\{y\mid y\geqslant a\}$，且 $\overline{A}\subseteq B$，所以 $a\leqslant-1$，故选 A.

16. 设 P 和 Q 是两个集合，定义集合 $P-Q=\{x\mid x\in P$，且 $x\notin Q\}$，如果 $Q=\{x\mid (1-x)(x-3)>0\}$，$P=\left\{x\left|\dfrac{x}{2-x}>0\right.\right\}$，那么 $P-Q$ 等于(　　)

A. $\{x\mid 0<x<1\}$　　B. $\{x\mid 1\leqslant x<2\}$

C. $\{x\mid 0<x\leqslant 1\}$　　D. $\{x\mid 2\leqslant x<3\}$

【解析】

- 因为 $P=\left\{x\left|\dfrac{x}{2-x}>0\right.\right\}=\{x\mid x(x-2)<0\}=\{x\mid 0<x<2\}$,

- $Q=\{x \mid (1-x)(x-3)>0\}=\{x \mid (x-3)(x-1)<0\}=\{x \mid 1<x<3\}$,
- 所以 $P-Q=\{x \mid 0<x \leqslant 1\}$，故选 C.

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-9 \geqslant 0\}$，$B=\{x \mid |x-4|<2\}$，$C=\left\{x \left| \frac{x-8}{x+2}<0 \right.\right\}$.

（1）求 $A \cup C$；

（2）若全集 $U=R$，求 $\overline{A} \cap B$.

【解析】

(1) 集合 $A=\{x \mid x^2-9 \geqslant 0\}=\{x \mid x \geqslant 3$ 或$x \leqslant -3\}$,

- $B=\{x \mid |x-4|<2\}=\{x \mid 2<x<6\}$，$C=\left\{x \left| \frac{x-8}{x+2}<0 \right.\right\}=\{x \mid -2<x<8\}$,
- 所以 $A \cup C=\{x \mid x \leqslant -3$ 或$x>-2\}$；

(2) 全集 $U=R$，集合 $A=\{x \mid x^2-9 \geqslant 0\}=\{x \mid x \geqslant 3$ 或$x \leqslant -3\}$,

- $B=\{x \mid |x-4|<2\}=\{x \mid 2<x<6\}$,
- 所以 $\overline{A}=\{x \mid -3<x<3\}$，所以 $\overline{A} \cap B=\{x \mid 2<x<3\}$.

18. 已知集合 $A=\left\{x \left| \frac{2x-1}{x+1}<1, x \in \mathbb{R} \right.\right\}$，集合 $B=\{x \mid (x-a-1)(x-a+1) \leqslant 0\}$.

（1）求集合 A；

（2）若 $B \subseteq A$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 由 $\frac{2x-1}{x+1}<1$，得 $\frac{x-2}{x+1}<0$ 所以 $(x-2)(x+1)<0$，解得 $-1<x<2$,

- 即 $A=(-1,2)$；

(2) 由 $(x-a-1)(x-a+1) \leqslant 0$，得 $a-1 \leqslant x \leqslant a+1$,

- 所以 $B=\{x \mid a-1 \leqslant x \leqslant a+1\}$,
- 又 $B \subseteq A$，且 $a+1>a-1$ 即 $B \neq \varnothing$，所以 $\begin{cases} a-1>-1 \\ a+1<2 \end{cases}$，所以 $0<a<1$,
- 所以实数 a 的取值范围是 $\{a \mid 0<a<1\}$.

19. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-4x+3=0\}$，$B=\{x \mid x^2-ax+3=0\}$.

（1）若 $A \cup B=B$，求实数 a 的值；

（2）若 $A \cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 集合 $A=\{x \mid x^2-4x+3=0\}=\{1,3\}$，$B=\{x \mid x^2-ax+3=0\}$.

- $A \cup B = B$，所以 $1 \in B$，$3 \in B$，所以 $\begin{cases} 1-a+3=0 \\ 9-3a+3=0 \end{cases}$，解得实数 $a=4$；

(2) 因为 $A \cap B = B$，所以 $B \subseteq A$，

- 当 $B = \varnothing$ 时，$\Delta = (-a)^2 - 12 < 0$，解得 $-2\sqrt{3} < a < 2\sqrt{3}$，
- 当 B 是单元素集时，$\Delta = a^2 - 12 = 0$，解得 $a = 2\sqrt{3}$，此时 $B = \{\sqrt{3}\}$，
- 不合题意；
- 当 $B = \{1, 3\}$ 时，由 (1) 得 $a = 4$，
- 综上，实数 a 的取值范围是 $(-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}) \cup \{4\}$.

20. 已知全集为 R，实数 a、b 满足 $a \neq b$，集合 $M = \{x \mid x^2 - 3x - 4 \leqslant 0\}$，集合 $A = \{x \mid (x+a)(x+b) > 0\}$，集合 $B = \{x \mid x^2 + (a-2)x - 2a > 0\}$.

（1）若 $\overline{A} = M$，求 a、b 的值；

（2）若 $a > b > -1$，求 $A \cap B$；

（3）若 $a^2 + a \in \overline{B}$，求 a 的取值范围.

【解析】

(1) $M = \{x \mid x^2 - 3x - 4 \leqslant 0\} = \{x \mid -1 \leqslant x \leqslant 4\}$，$A = \{x \mid (x+a)(x+b) \leqslant 0\}$，

- 因为 $\overline{A} = M$，所以 $a = 1$，$b = -4$ 或 $a = -4$，$b = 1$.

(2) 因为 $a > b > -1$，所以 $-a < -b < 1$，所以 $A = \{x \mid x < -a$ 或$x > -b\}$，

- 因为 $B = \{x \mid x^2 + (a-2)x - 2a > 0\} = \{x \mid x < -a$ 或$x > 2\}$，
- 所以 $A \cap B = \{x \mid x < -a$ 或$x > 2\}$，

(3) $\overline{B} = \{x \mid (x-2)(x+a) \leqslant 0\}$，

- 由 $a^2 + a \in \overline{B}$，得 $(a^2 + a - 2)(a^2 + 2a) \leqslant 0 \Leftrightarrow a(a-1)((a-2)^2 \leqslant 0$，
- 解得 $a = 2$ 或 $0 \leqslant a \leqslant 1$，故 a 的取值范围是 $[0, 1] \cup \{2\}$.

21. 对平面直角坐标系的第一象限内的任意两点作如下定义：若 $\dfrac{a}{b} > \dfrac{c}{d}$，那么称点 (a, b) 是点 (c, d) 的“上位点”，同时点 (c, d) 是点 (a, b) 的“下位点”.

（1）试写出点 $(2, 4)$ 的一个“上位点”坐标；

（2）已知点 (a, b) 是点 (c, d) 的“上位点”，判断点 $P(a+c, b+d)$ 是点 (c, d) 的“上位点”还是“下位点”，并证明你的结论；

（3）设正整数 n 满足以下条件：对集合 $\{t \mid 0 < t < 2020, t \in \mathbb{Z}\}$ 内的任意元素 m，总存在正整数 $k = 2m + 1$，使得点 (n, k) 既是点 $(2025, m)$ 的“下位点”，又是点 $(2026, m+1)$ 的“上位点”，问这样的正整数 n 是否存在？若存在，求正整数 n 的值；若不存在，请说明理由.

【解析】

(1) 由定义，点 (a,b) 是点 $(2,4)$ 的“上位点”，

- 当且仅当 $\dfrac{a}{b}>\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{2}$ 且 $a>0,b>0$.
- 取 $(a,b)=(1,1)$，因为 $\dfrac{1}{1}>\dfrac{1}{2}$，
- 所以点 $(1,1)$ 是点 $(2,4)$ 的一个“上位点”.（答案不唯一）

(2) 点 $P(a+c,b+d)$ 是点 (c,d) 的“上位点”.

- (a,b) 是点 (c,d) 的“上位点”，所以 $\dfrac{a}{b}>\dfrac{c}{d}$.
- 因为 $a,b,c,d>0$，两边同乘 bd 得 $ad>bc$，即 $ad-bc>0$.
- 作差比较 $\dfrac{a+c}{b+d}$ 与 $\dfrac{c}{d}$：$\dfrac{a+c}{b+d}-\dfrac{c}{d}=\dfrac{d(a+c)-c(b+d)}{d(b+d)}=\dfrac{ad-bc}{d(b+d)}>0$，
- 所以点 $P(a+c,b+d)$ 是点 (c,d) 的“上位点”.

(3) 由定义，点 (n,k) 是点 $(2025,m)$ 的下位点即 $\dfrac{2025}{m}>\dfrac{n}{k}$；

- 点 (n,k) 是点 $(2026,m+1)$ 的上位点即 $\dfrac{n}{k}>\dfrac{2026}{m+1}$.
- 代入 $k=2m+1$，得对任意 $m\in\{1,2,\cdots,2019\}$，
- 都有 $4052-\dfrac{2026}{m+1}<n<4050+\dfrac{2025}{m}$.
- 右边 $4050+\dfrac{2025}{m}$ 随 m 增大而减小，故最近处在 $m=2019$，
- 得 $n<4050+\dfrac{2025}{2019}<4051.01$，所以 $n\leqslant 4051$.
- 左边 $4052-\dfrac{2026}{m+1}$ 随 m 增大而增大，故最近处也在 $m=2019$，
- 得 $n>4052-\dfrac{2026}{2020}>4050.99$，所以 $n\geqslant 4051$.
- 综上，$n=4051$.
- 检验：当 $n=4051$ 时，对任意 $1\leqslant m\leqslant 2019, k=2m+1$ 是正整数，
- 且 $\dfrac{4051}{2m+1}<\dfrac{2025}{m}$,$4051m<4050m+2025, m<2025$，成立；
- $\dfrac{4051}{2m+1}>\dfrac{2026}{m+1}$,$4051(m+1)>4052m+2026, m<2025$，成立.
- 又各点横纵坐标均为正，都在第一象限内，符合定义，
- 所以满足条件的正整数 n 存在，其值为 $n=4051$.